

Atualização da análise de complexidade - ciclos C36 a C107

Esta atualização amplia a análise anterior da comparação de medidas e incorpora os ciclos C69 a C107. O sistema mantém os diagramas de Vergnaud, os diagramas complementares, as barras, os cartões e os eixos como projeções manipuláveis de um **estado semântico compartilhado**. Sobre essa base foram adicionados: atualização imediata de personagens após a curadoria; controle de funcionalidades em construção; relato contextual de falhas; memória institucional por imagens; estabilização do fluxo de persistência; curadoria semântica restrita à versão original; integração com o Gmail Web; feedback multissensorial para erro de posicionamento; ajuda contextual nas áreas do texto, de Vergnaud e do diagrama complementar; e inicialização sem conteúdo educativo com preservação da estrutura visual da tela; disponibilidade da análise qualitativa somente após posicionamento efetivo; tematização visual da janela de análise; e criação e remoção incrementais de quadradinhos sincronizadas com o estado compartilhado; refinamento do afastamento visual dos controles; e limite semântico para impedir cardinalidades superiores aos valores curados ou derivados; e refatoração das capacidades de unidades por interfaces, classe abstrata e despacho polimórfico.

1 Síntese do impacto

A complexidade tecnológica geral permanece baixa a média, mas a complexidade funcional, interacional e de domínio permanece alta. Os ciclos C67 e C68 reduziram a complexidade acidental das sincronizações e eliminaram o truncamento visual. Entre C69 e C107, o crescimento ocorreu principalmente na coordenação de estados de interface, na persistência multilíngue e no scaffolding. As novas funcionalidades são localizadas e, em geral, constantes por evento, mas aumentam o número de condições que precisam preservar a fonte semântica única e não alterar a notação formal.

Dimensão	Avaliação	Impacto acumulado até C107
Complexidade de domínio	Alta	Papéis semânticos, sinais, incógnita e relações devem permanecer coerentes entre representações distintas.
Complexidade de interação	Alta	Arraste, edição, exclusão, criação de unidades, eixos, feedback de erro, painéis de ajuda, análise qualitativa e relato de falhas podem iniciar eventos distintos sobre o mesmo contexto.
Complexidade arquitetural	Média para alta	O estado compartilhado foi mantido e surgiram módulos específicos para suporte, curadoria multilíngue, feedback, ajuda contextual e controles incrementais das coleções. C107 reduz acoplamento ao expressar capacidades por contratos e polimorfismo.
Complexidade de renderização	Baixa a média	Coleções e barras continuam lineares no número de unidades; ícones, tooltips, tremor e painéis contextuais possuem custo constante por quadro, enquanto adicionar uma unidade redistribui a grade em tempo linear.
Complexidade de manutenção	Média para alta	A centralização e os contratos reduzem duplicações e condicionais concretos, mas internacionalização, persistência, Gmail e scaffolding exigem regressão cruzada entre fluxos.

2 Modelo semântico compartilhado

Para os três papéis principais das categorias atuais, o estado é representado por:

$$S = (T, V, K, i, o, \nu),$$

em que T é a categoria, $V = (v_1, v_2, v_3)$ contém os valores, $K = (k_1, k_2, k_3)$ indica quais valores foram efetivamente modelados, i identifica o papel alterado, o registra a origem da ação e ν é a versão do snapshot.

A relação canônica utilizada no nível dos três papéis é:

$$v_1 + v_2 = v_3.$$

Essa forma cobre, entre outros casos:

- Parte 1 + Parte 2 = Todo;
- Estado inicial + Transformação = Estado final;
- Referido + Valor relativo = Referendo;
- Relação inicial + Transformação = Relação final;
- Transformação 1 + Transformação 2 = Transformação resultante.

O papel alterado define a direção da resolução. Se v_3 é alterado e v_1 é conhecido, então $v_2 = v_3 - v_1$. Se v_1 ou v_2 é alterado e ambos são conhecidos, então $v_3 = v_1 + v_2$. Quando não há papel explicitamente alterado, somente um termo ausente é derivado.

3 Fluxo reativo

O fluxo consolidado é:

Ação do usuário → captura dos valores → estado compartilhado → resolução
 $A + B = C \rightarrow \text{snapshot} \rightarrow \text{atualização de todas as representações.}$

As origens previstas são Vergnaud, diagrama complementar, eixo x, eixo vertical, edição textual, arraste, exclusão e protocolo de scaffolding. Uma trava booleana de aplicação impede que o redesenho provocado pelo snapshot seja interpretado como uma nova ação. Sem essa trava, uma atualização Vergnaud → Venn poderia acionar novamente Venn → Vergnaud, produzindo recursão ou oscilações.

4 Complexidade temporal

Considere $p = 3$ como o número de papéis principais, r como o número de representações coordenadas e q como o total de unidades gráficas manipuláveis.

4.1 Captura e resolução

A leitura dos três elementos de Vergnaud e a resolução da relação são constantes:

$$O(p) = O(1).$$

No diagrama complementar, a contagem dos quadradinhos percorre as unidades. Como há número constante de regiões, o custo é:

$$O(q).$$

A criação do snapshot e a escolha do termo dependente permanecem $O(1)$.

4.2 Aplicação nas representações

Atualizar os três valores textuais de Vergnaud custa $O(1)$. Reconstruir as coleções ou barras custa $O(q')$, em que q' é o número de unidades do novo estado. No ciclo C68, o cálculo do número de linhas, colunas, tamanho e espaçamento da grade é constante; a criação das unidades continua linear em q' . Atualizar os eixos e cartões é $O(1)$.

Na comparação de medidas, a correspondência cromática ainda exige ordenar as unidades de cada barra de baixo para cima. Para $q = r_f + r_e$:

$$O(r_f \log r_f + r_e \log r_e) = O(q \log q).$$

Logo, o custo total de uma transação é:

$O(q)$ nas coleções simples,

e

$O(q \log q)$ na comparação com pareamento cromático.

Como as quantidades educacionais são pequenas e limitadas pela área de desenho, esse custo não representa gargalo prático.

4.3 Custos dos ciclos C69 a C107

Seja m o tamanho textual do relato de falha, a o número de áreas de ajuda e u o número de opções por painel. No projeto atual, $a = 3$ e $u = 3$, portanto ambos são constantes.

- atualização de rótulos, bloqueio de campos, abertura de menu, tremor, som e tooltip: $O(1)$ por evento;
- geração do painel de ajuda: $O(a \cdot u) = O(1)$;
- serialização do relato de bug e composição da URL do Gmail: $O(m)$;
- cópia dos dados semânticos da versão original para uma tradução: $O(f)$, em que f é o número fixo de campos curados, logo $O(1)$ no modelo atual;
- redimensionamento de fotografias: $O(P)$ em relação ao número de pixels processados no carregamento, sem participação nas transações matemáticas.
- verificação de existência de posicionamento para habilitar a análise: $O(n)$ no pior caso, em que n é o número de itens arrastáveis atuais, com interrupção no primeiro item válido;
- aplicação do tema na janela de análise: $O(c)$ na criação, em que c é o número fixo de componentes do formulário, portanto constante no modelo atual;
- adição de um quadradinho e redistribuição da coleção: $O(q)$, seguida da publicação do snapshot e da atualização das representações;
- seleção polimórfica da capacidade de adicionar ou remover: $O(1)$ por controle; a operação concreta mantém o custo $O(q)$ já determinado pela contagem e redistribuição das unidades.

Assim, o limite assintótico das transações matemáticas continua sendo $O(q)$ nas coleções e $O(q \log q)$ na comparação. Os recursos de suporte acrescentam custo constante ou linear apenas no comprimento da mensagem.

5 Impacto específico do ciclo C68

Antes do ciclo C68, a função de renderização limitava a quantidade visual das coleções a 12 quadradinhos. Esse limite produzia uma inconsistência observável: o estado semântico e o diagrama de Vergnaud podiam registrar, por exemplo, $8 + 6 = 14$, enquanto a coleção resultante exibia somente 12 unidades.

A correção substituiu a supressão de unidades por uma grade adaptativa. Para uma região de largura útil L , altura útil H e quantidade q , o número de colunas é estimado por

$$c = \left\lceil \sqrt{q \cdot \frac{L}{H}} \right\rceil,$$

e o número de linhas por

$$l = \left\lceil \frac{q}{c} \right\rceil.$$

O tamanho e o espaçamento são então ajustados às dimensões disponíveis. O cálculo geométrico é $O(1)$ e a materialização dos q quadradinhos é $O(q)$. A mudança preserva o invariante de que a quantidade de unidades gráficas deve ser exatamente igual ao valor semântico representado.

6 Impacto acumulado dos ciclos C69 a C107

6.1 C69 a C72: distribuição, atualização e controle de navegação

O ciclo C69 alterou apenas a geometria da composição de coleções: a seta foi reduzida e a resultante reposicionada. O custo de cálculo permanece $O(1)$, enquanto a renderização das unidades continua $O(q)$. O ciclo C70 reaplica nomes curados em elementos já renderizados, percorrendo uma quantidade pequena e fixa de papéis. C71 remove informação textual redundante e C72 adiciona estados desabilitados a menus incompletos. Esses ciclos aumentam pouco a complexidade computacional, mas reduzem ambiguidades e caminhos inválidos.

6.2 C73 a C75: relato de falhas com contexto

O formulário de bug reúne descrição, situação, categoria, idiomas e representações exibidas. O registro local e o corpo do e-mail são produzidos em tempo linear no tamanho do texto, $O(m)$. A complexidade relevante é de rastreabilidade: o relato precisa capturar o contexto sem modificar a tentativa em andamento e deve permanecer útil mesmo quando o cliente de e-mail não é aberto.

6.3 C76 a C84: imagens e convenções de submenu

As fotografias são carregadas e redimensionadas no momento de apresentação do submenu. O custo depende do número de pixels, mas não afeta o modelo semântico. A substituição do glifo por ícone vetorial reduz dependência de fontes. Alinhamento, largura e posição da seta são estados puramente visuais com custo constante.

6.4 C85 a C89: persistência e curadoria multilíngue

A correção do fechamento elimina duas gravações sucessivas e estabelece um fluxo único para o botão e o fechamento da janela. A curadoria semântica somente na versão original transforma a relação entre versões linguísticas em uma dependência explícita: traduções editam enunciado e validação, enquanto categoria, papéis, valores, sinais, participantes e termo desconhecido são herdados. O bloqueio dinâmico precisa reagir à troca do idioma, e a camada de persistência reaplica os campos originais para impedir divergências introduzidas por estados antigos da interface. A abertura do Gmail Web acrescenta codificação de parâmetros de URL em $O(m)$.

6.5 C90: feedback multissensorial de erro

A avaliação compara o papel semântico do número com o papel do elemento-alvo. Como o conjunto de papéis por categoria é pequeno e fixo, a decisão é $O(1)$. O tremor utiliza uma sequência curta de deslocamentos e um temporizador; o som é emitido uma vez; e o tooltip permanece associado ao elemento até que a compatibilidade seja restabelecida. O principal risco é produzir loops de animação ou deixar o aviso persistente após a correção, controlado por estado explícito de feedback.

6.6 C91: ajuda contextual por área

Há três áreas de ajuda e três intenções por área. A matriz de orientações possui tamanho constante e é internacionalizada em português, inglês e francês. A abertura por passagem do mouse ou clique exige controle de visibilidade, foco e fechamento ao clicar fora. Os ícones ficam no cabeçalho dos cartões, fora das formas de Vergnaud e das estruturas complementares, preservando a fidelidade representacional.

6.7 C93-C94: inicialização sem conteúdo e preservação dos painéis

A escolha da categoria é representada por um estado booleano ou enumerado de tamanho constante. Enquanto nenhuma categoria foi selecionada, os três contêineres visuais continuam sendo desenhados, mas seus componentes educativos internos não são materializados. A decisão de renderizar conteúdo é $O(1)$; após a seleção, os custos retornam aos limites já descritos para texto, Vergnaud e representação complementar.

A implementação intermediária C93 aplicou a condição de ocultação no nível dos painéis e produziu uma regressão visual, embora a compilação e o carregamento posterior permanecessem funcionais. C94 deslocou a condição para os filhos educativos dos contêineres. O custo computacional não se altera de modo relevante, mas a regra reduz complexidade cognitiva e de manutenção ao estabelecer uma fronteira explícita entre **estrutura persistente** e **conteúdo transitório**. A verificação passa a exigir três estados: inicial sem categoria, carregado após a seleção e retorno ou troca de contexto sem perda das

divisões da tela.

6.8 C96: análise somente após posicionamento

A condição de disponibilidade percorre os itens arrastáveis até encontrar um elemento atualmente sobre uma área semântica de Vergnaud. O pior caso é $O(n)$, mas n é pequeno e a busca termina no primeiro posicionamento válido. O botão e a rotina de abertura repetem a verificação para impedir acesso por estado indireto. A restauração recalcula a condição e oculta novamente a análise quando nenhum elemento permanece modelado. O ganho principal é metodológico: fotografias e justificativas deixam de ser produzidas antes de existir uma ação de referência.

6.9 C97: tema visual da análise

A aplicação da paleta do Gérard percorre uma quantidade fixa de painéis, títulos, campos e botões durante a construção da janela. O custo é constante para a estrutura atual e não participa das transações matemáticas. A separação entre tema e persistência evita que uma alteração visual modifique limites de caracteres, respostas por tentativa, protocolos automáticos ou fotografia do estado.

6.10 C98: criação incremental de unidades

Cada agrupamento discreto recebe um controle vetorial de adição. O clique acrescenta uma unidade, preserva os textos dos quadradinhos existentes, recalcula a grade adaptativa e publica a cardinalidade atualizada. A inserção é $O(1)$, mas a redistribuição e o redesenho percorrem a coleção, resultando em $O(q)$. Como o estado compartilhado recebe a quantidade e não uma cópia das figuras, a topologia arquitetural continua $O(r)$ em relação às representações. O controle é omitido em papéis que representam relações, transformações ou valores relativos sem coleção de unidades.

6.11 C100: remoção incremental de unidades

O controle vetorial de subtração é desenhado somente quando a coleção possui ao menos um quadradinho visível. A detecção do controle e a decisão de exibição percorrem as unidades do agrupamento, com custo $O(q)$ no pior caso. O acionamento remove uma unidade, preserva os textos remanescentes, recalcula a grade adaptativa e publica a cardinalidade atualizada no estado compartilhado, também em $O(q)$. A condição de visibilidade impede ações sem efeito em coleções vazias e mantém relações, transformações e valores relativos sem controles de unidades.

6.12 C103-C104: separação visual entre controles e cardinalidades

Os ciclos C103 e C104 alteram somente constantes geométricas usadas para posicionar os controles de adição e remoção. O cálculo da posição permanece $O(1)$ por agrupamento. O ganho é perceptivo: os botões deixam de competir com os números de cardinalidade, mantendo associação espacial com a coleção sem encobrir ou comprimir o numeral.

6.13 C105: limite semântico das cardinalidades manipuláveis

Antes de adicionar uma unidade, o sistema obtém o papel associado ao agrupamento, consulta o valor curado e, quando necessário, resolve o termo desconhecido pela relação $A + B = C$. Como o número de papéis principais é constante, a resolução do limite é $O(1)$. A contagem das unidades atuais continua $O(q)$; portanto, a decisão completa de permitir ou bloquear a adição permanece $O(q)$. Quando o limite é atingido, a cardinalidade não muda e o feedback multissensorial possui custo temporal constante, além do redesenho usual. A regra reduz complexidade semântica acidental ao impedir que o estado manipulável ultrapasse a fonte curada.

6.14 C107: capacidades por contratos, herança e polimorfismo

A refatoração separa três capacidades: consultar unidades, adicionar unidades e remover unidades. Os contratos especializados herdam do contrato-base; uma classe abstrata mantém agrupamento, papel semântico e contagem; e a implementação editável fornece as operações concretas. A verificação de capacidade e o despacho do método são $O(1)$. A contagem, a alteração e a redistribuição continuam $O(q)$, portanto o ciclo não modifica a complexidade assintótica das transações.

O ganho é de manutenção e extensão. Antes, controles e tela conheciam diretamente a classe concreta e combinavam verificações de categoria, visibilidade e cardinalidade. Depois de C107, o controle depende apenas da capacidade declarada. Uma nova representação pode ser somente consultável, apenas adicionável, apenas removível ou possuir ambas as capacidades sem exigir condicionais adicionais na tela. A herança permanece restrita ao estado realmente comum; quando não houver relação conceitual entre abstrações, a composição continua sendo a alternativa preferida.

7 Complexidade espacial

O estado compartilhado armazena apenas três valores, três indicadores e metadados constantes, portanto utiliza:

$$O(1).$$

As unidades gráficas continuam dominando a memória:

$$O(q).$$

Mensagens de bug e orientações contextuais utilizam espaço $O(m)$ apenas enquanto estão em memória; os estados de feedback, idioma, painel, categoria selecionada, habilitação da análise e foco dos controles de adição e remoção são constantes. Os novos quadradinhos ampliam somente o termo já existente $O(q)$. Os objetos de contrato, adaptadores e referências polimórficas são constantes por agrupamento e não alteram a ordem espacial.

A centralização não duplica os quadradinhos no modelo de domínio. O snapshot contém quantidades, não cópias das figuras.

8 Invariantes de consistência

Após qualquer transação, devem ser verdadeiras as seguintes condições:

1. todas as representações exibem o mesmo valor para cada papel conhecido;
2. a relação $v_1 + v_2 = v_3$ é preservada quando há informação suficiente;
3. o sinal do segundo termo é preservado nos números relativos;
4. a incógnita permanece desconhecida até ser modelada ou derivada pela relação;
5. eixos, cartões e pontos de controle refletem o mesmo valor da relação;
6. quadradinhos e rótulos numéricos representam a mesma quantidade, sem truncamento por limite visual fixo;
7. uma atualização de renderização não cria uma segunda ação do usuário;
8. traduções não redefinem a semântica da situação original;
9. a mensagem de erro desaparece quando o posicionamento se torna compatível;
10. os ícones e painéis de ajuda não alteram as formas documentadas dos diagramas;
11. a estrutura visual dos três painéis permanece presente mesmo quando o conteúdo educativo ainda não foi carregado;
12. a análise qualitativa somente fica disponível quando existe ao menos um elemento atualmente posicionado no diagrama de Vergnaud;
13. cada acionamento do controle de adição aumenta exatamente uma coleção e propaga a mesma cardinalidade ao estado compartilhado e ao diagrama de Vergnaud;
14. o controle de remoção somente aparece em coleções com quadradinhos visíveis, reduz exatamente uma unidade e propaga a mesma cardinalidade às representações;
15. a adição é bloqueada quando a coleção atinge o valor semântico curado ou derivado, com feedback que não modifica o snapshot;
16. controles de unidades dependem dos contratos de capacidade, e não da classe concreta ou de condicionais por categoria;
17. a tematização visual da janela de análise não altera respostas, protocolos, limites ou persistência;
18. relatos de falha capturam o contexto sem modificar o estado matemático.

9 Impacto sobre a manutenção

Antes do C67, correções eram adicionadas em pares: eixo vertical para barras, barras para Vergnaud, cartão para eixo, Venn para valores e valores para Venn. Esse desenho aumenta o número potencial de conexões entre r representações para até:

$$O(r^2).$$

Com o estado compartilhado, cada representação se conecta ao coordenador, reduzindo a topologia conceitual para:

$$O(r).$$

O ganho é de manutenção, não necessariamente de tempo de execução. Novas representações precisam implementar duas operações: publicar alterações no estado e renderizar um snapshot. Elas não precisam conhecer todas as demais visualizações. Os ciclos posteriores acrescentam uma segunda regra de manutenção: recursos de suporte devem consultar o estado e registrar contexto, mas não podem tornar-se novas fontes da semântica. A curadoria multilíngue e o scaffolding permanecem consumidores ou mediadores do modelo compartilhado. A inicialização segue a mesma separação: os painéis pertencem à estrutura da interface, enquanto enunciados, diagramas e controles educativos são projeções condicionadas pelo estado da atividade. A análise qualitativa consulta o estado da tentativa antes de se tornar acessível, e os controles de adição publicam alterações no coordenador em vez de atualizar outras representações diretamente. Em C107, os controles passam também a depender de interfaces de capacidade. Isso reduz o número de razões para alterar a tela principal: novas representações implementam os contratos adequados e preservam o mesmo fluxo de limite, logging e sincronização.

10 Riscos e controles

Os principais riscos introduzidos pela centralização são:

- derivar um termo que o desenho pedagógico deveria manter vazio;
- escolher o termo dependente errado quando duas regiões são alteradas na mesma ação;
- reconstruir componentes durante um arraste contínuo em frequência excessiva;
- apagar a distinção entre valor curado e valor efetivamente modelado pelo usuário;
- permitir que uma tradução grave valores semânticos divergentes;
- manter tremor, som ou tooltip após a correção;
- abrir painéis de ajuda acidentalmente e impedir o retorno ao diagrama;
- perder parâmetros do relato ao delegar o envio ao navegador;
- confundir ausência de conteúdo com ausência dos painéis estruturais da tela;
- habilitar a análise antes de existir um posicionamento ou mantê-la disponível após a restauração;

- criar quadradinhos duplicados, perder textos editados ou atualizar apenas uma das representações;
- declarar capacidades incompatíveis com a representação concreta ou usar herança apenas para reutilização accidental, sem relação conceitual estável.

Os controles implementados incluem indicadores de valor conhecido, registro do papel alterado, origem da ação, inicialização sem conteúdo com painéis preservados, dupla verificação para abertura da análise, restauração da visibilidade, preservação de textos na redistribuição das coleções, publicação da cardinalidade no estado compartilhado, trava contra recursão, fluxo único de persistência, herança semântica das traduções, estado explícito do feedback, fechamento controlado dos painéis e testes arquiteturais dos contratos, da herança especializada e do despacho polimórfico. A validação deve continuar incluindo inspeção visual e auditiva por categoria, além dos testes do modelo.

11 Verificação dos ciclos C67 a C107

Foram executadas:

- compilação completa pelo Ant/NetBeans;
- regressão estrutural, internacionalização, vínculos, curadoria e logs;
- validação documental dos 100 ciclos consistentes e das três classes analíticas;
- compilação e renderização dos PDFs atualizados;
- testes específicos de estado compartilhado, grade adaptativa, bloqueio de traduções, composição do Gmail, feedback multissensorial, ajuda contextual, preservação dos três painéis no estado inicial, análise após posicionamento, tema visual da janela qualitativa, adição e remoção sincronizadas de quadradinhos, limite semântico das cardinalidades manipuláveis e contratos de unidades com herança e polimorfismo.

A inspeção visual e auditiva exaustiva em ambiente Windows continua sendo necessária para avaliar fluidez do tremor, intensidade do som, posicionamento dos tooltips e comportamento do Gmail autenticado.

12 Classificação dos ciclos C67 a C107

C67, C73, C75, C85, C90, C91, C98, C100, C105 e C107 representam mudanças estruturais ou de generalização; C68, C70, C86, C87, C88, C94 e C96 preservam consistência teórica e metodológica; C97, C103, C104 e os demais ciclos desse intervalo concentram refinamento visual e operacional. A classificação não afirma que ciclos visuais sejam irrelevantes: eles reduzem ruído, melhoram descoberta e podem sustentar funções pedagógicas. A separação indica apenas o alcance predominante da decisão.

13 Conclusão

A introdução do estado semântico compartilhado aumenta a formalização do domínio, mas reduz a complexidade acidental das sincronizações locais. Até C98, o custo assintótico permanece dominado pela quantidade de unidades gráficas; persistência, feedback e ajuda acrescentam custos constantes por evento ou lineares no tamanho das mensagens. O principal benefício é a coerência: Vergnaud, Venn, barras, cartões, eixos, traduções e recursos de scaffolding deixam de competir como fontes de verdade. Cada camada passa a consultar ou modificar o modelo segundo responsabilidades explícitas, preservando a semântica e a notação formal. C96–C107 acrescentam que instrumentos qualitativos devem depender de ações observáveis, temas visuais devem permanecer desacoplados dos dados e controles de manipulação direta precisam publicar cardinalidades no estado compartilhado, tanto na adição quanto na remoção. C105 acrescenta que publicar o estado não basta: a ação precisa ser validada contra o valor semântico curado antes de alterar a coleção. C107 mostra que a reutilização dessas regras deve ocorrer por contratos de capacidade e despacho polimórfico, reduzindo dependências concretas sem alterar a complexidade assintótica.